

Solía creerse que el discurso científico no incluía elementos hipotéticos sino tan sólo hechos y, sobre todo, lo que en inglés se denomina *hard facts*. Ahora se comprende que el núcleo de toda teoría científica es un conjunto de hipótesis verificables. Las hipótesis científicas son, por una parte, remates de cadenas inferenciales no demostrativas (analógicas o inductivas) más o menos oscuras; por otra parte, son puntos de partida de cadenas deductivas cuyos últimos eslabones —los más próximos a los sentidos, en el caso de la ciencia fáctica— deben pasar la prueba de la experiencia.

Más aún: habitualmente se concuerda en que debiera llamarse “hipótesis” no sólo a las conjeturas de ensayo, sino también a las suposiciones razonablemente confirmadas o establecidas, pues probablemente no hay enunciados fácticos generales perfectos. La experiencia ha sugerido adoptar este sentido de la palabra “hipótesis”. Considérese, por ejemplo, la ley de Newton de la gravedad, que ha sido confirmada en casi todos los casos con una precisión asombrosa. Tenemos dos razones para llamarla “hipótesis”: la primera es que ha pasado la prueba sólo un número finito de veces; la segunda, es que hemos terminado por aprender que incluso ese célebre enunciado de ley es tan sólo una primera aproximación de un enunciado más exacto incluido en la teoría general de la relatividad, que tampoco es probable que sea definitiva.

4. *El método científico, ¿ars inveniendi?*

Hemos convenido en que un enunciado fáctico general susceptible de ser verificado puede llamarse “hipótesis”, lo que suena más respetable que corazonada, sospecha, conjetura, suposición o presunción, y es también más adecuado que estos términos, ya que según su etimología “hipótesis” es punto de partida, que ciertamente lo es una vez que se ha dado con ella. Abordemos ahora el segundo problema que nos propusimos, a saber: ¿existe una técnica infalible para inventar hipótesis científicas que sean probablemente verdaderas? En otras palabras: ¿existe un método, en el sentido cartesiano de conjunto de “reglas ciertas y fáciles” que nos conduzca a enunciar verdades fácticas de gran extensión?

Muchos hombres, en el curso de muchos siglos, han creído en la posibilidad de descubrir la técnica del descubrimiento, y de inventar la técnica de la invención. Fue fácil bautizar al niño no nacido, y se lo hizo con el nombre de *ars inveniendi*. Pero semejante arte jamás fue inventado. Lo que es más, podría argüirse que jamás se lo inventará, a menos que se modifique radicalmente la definición de “ciencia”; en efecto, el conocimiento científico, por oposición a la sabiduría revelada, es esencialmente *falible*, esto es, susceptible de ser parcial o aun totalmente refutado. La falibilidad del conocimiento científico, y por consiguiente la imposibilidad de establecer reglas de oro que nos

conduzcan derechamente a verdades finales, no es sino el complemento de aquella verificabilidad que habíamos encontrado en el núcleo de la ciencia.

Vale decir, no hay reglas infalibles que *garanticen* por anticipado el descubrimiento de nuevos hechos y la invención de nuevas teorías, asegurando así la fecundidad de la investigación científica: la certidumbre debe buscarse tan sólo en las ciencias formales. ¿Significa esto que la investigación científica es errática e ilegal, y por consiguiente que los científicos lo esperan todo de la intuición o de la iluminación? Tal es la moraleja que algunos científicos y filósofos eminentes han extraído de la inexistencia de leyes que nos *aseguren* contra la infertilidad y el error. Por ejemplo, Bridgman —el expositor del operacionismo— ha negado la existencia del método científico, sosteniendo que “la ciencia es lo que hacen los científicos, y hay tantos métodos científicos como hombres de ciencia”.⁵

Es verdad que en ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos, y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisa. Sin embargo, esto no debe hacernos desesperar de la posibilidad de descubrir pautas, normalmente satisfactorias, de *plantear problemas y poner a prueba hipótesis*. Los científicos que van en pos de la verdad no se comportan ni como soldados que

⁵ P. W. Bridgman, *Reflections of a Physicist* (Nueva York, Philosophical Library, 1955), p. 83.

cumplen obedientemente las reglas de la ordenanza (opiniones de Bacon y Descartes), ni como los caballeros de Mark Twain, que cabalgaban en cualquier dirección para llegar a Tierra Santa (opinión de Bridgman). No hay avenidas hechas en ciencia, pero hay, en cambio, una brújula mediante la cual a menudo es posible estimar si se está sobre una huella promisorio. Esta brújula es el método científico, que no produce automáticamente el saber, pero que nos evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque sólo sea porque nos indica cómo *no* plantear los problemas y cómo *no* sucumbir al embrujo de nuestros prejuicios predilectos.

La investigación no es errática sino metódica; sólo que no hay una sola manera de sugerir hipótesis, sino muchas maneras: las hipótesis no se nos imponen por la fuerza de los hechos, sino que son *inventadas* para dar cuenta de los hechos. Es verdad que la invención no es ilegal, sino que sigue ciertas pautas; pero éstas son psicológicas antes que lógicas, son peculiares de los diversos tipos intelectuales, y por añadidura las conocemos poco porque apenas se las investiga. Hay, ciertamente, reglas que *facilitan* la invención científica, y en especial la formulación de hipótesis; entre ellas figuran las siguientes: el sistemático reordenamiento de los datos, la supresión imaginaria de factores con el fin de descubrir las variables pertinentes, el obstinado cambio de representación en busca de analogías fructíferas. Sin embargo, las reglas que favorecen o entorpecen el trabajo cien-

tífico no son de oro sino plásticas; más aún, el investigador rara vez tiene conciencia del camino que ha tomado para formular sus hipótesis. Por esto la investigación científica puede planearse a grandes líneas y no en detalle, y aun menos puede ser regimentada.

Algunas hipótesis se formulan por vía inductiva, esto es, como generalizaciones sobre la base de la observación de un puñado de casos particulares. Pero la inducción dista de ser la única o siquiera la principal de las vías que conducen a formular enunciados generales verificables. Otras veces, el científico opera por analogía; por ejemplo, la teoría ondulatoria de la luz le fue sugerida a Huyghens (1690) por una comparación con las olas.⁶ En algunos casos el principio heurístico es una analogía matemática; así, por ejemplo, Maxwell (1873) predijo la existencia de ondas electromagnéticas sobre la base de una analogía formal entre sus ecuaciones del campo y la conocida ecuación de las ondas elásticas.⁷ Ocasionalmente, el investigador es guiado por consideraciones filosóficas; así fue como procedió Oersted (1820); buscó deliberadamente una conexión entre la electricidad y el magnetismo, obrando sobre la base de la convicción *a priori* de que la estructura de todo cuanto existe es polar, y que todas las

⁶ C. Huyghens, *Traité de la lumière* (Paris, Gauthier-Villiers, 1920), p. 5.

⁷ J. C. Maxwell, *A Treatise of Electricity and Magnetism*, 3ª ed. (Oxford, University Press, 1937), II, pp. 434 y ss.

“fuerzas” de la naturaleza están conectadas orgánicamente entre sí.⁸ La convicción filosófica de que la complejidad de la naturaleza es ilimitada llevó a Bohm a especular sobre un nivel subcuántico, fundándose en una analogía con el movimiento browniano clásico.⁹ Ni siquiera la fantasía teológica ha dejado de contribuir, aunque por cierto en mínima medida; recuérdese el principio de la mínima acción, de Maupertuis (1747), formulado en la creencia de que el Creador lo había dispuesto todo de la manera más económica posible.

A las hipótesis científicas se llega, en suma, de muchas maneras: hay muchos principios heurísticos, y el único invariante es el requisito de verificabilidad. La inducción, la analogía y la deducción de suposiciones extracientíficas (p. ej., filosóficas) proveen puntos de partida que deben ser elaborados y probados.

5. El método científico, técnica de planteo y comprobación

Los especialistas científicos habitualmente no se interesan por el problema de la génesis de las

⁸ Véase, p. ej., S. F. Mason, *A History of the Sciences* (Londres, Routledge & Kegan Paul, 1953), p. 386.

⁹ D. Bohm, “A Proposed Explanation of Quantum Theory in Terms of Hidden Variables at a Sub Quantum Mechanical Level”, en *Colston Papers* (Londres, Butterworths Scientific Publications, 1957), IX, p. 33.

hipótesis científicas; esta cuestión es de competencia de las diversas ciencias de la ciencia. El proceso que conduce a la enunciación de una hipótesis científica puede estudiarse en diversos niveles: el lógico, el psicológico y el sociológico. El lógico se interesará por la inferencia plausible como conexión inversa (no deductiva) entre proposiciones singulares y generales. El psicólogo investigará la etapa de la "iluminación" o relámpago en el proceso de la resolución de los problemas, etapa en que se produce la síntesis de elementos anteriormente inconexos; también se propondrá estudiar fenómenos tales como los estímulos e inhibiciones que caracterizan el trabajo en equipo. El sociólogo inquirirá por qué determinada estructura social favorece ciertas clases de hipótesis mientras desalienta otras.

El metodólogo, en cambio, no se ocupará de la génesis de las hipótesis, sino del *planteo* de los problemas que las hipótesis intentan resolver, y de su *comprobación*. El origen del nexo entre el planteo y la comprobación —esto es, el surgimiento de la hipótesis— lo deja a otros especialistas. El motivo es, nuevamente, una cuestión de nombres: lo que hoy se llama "método científico" no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de procedimientos por los cuales a) se plantean los problemas científicos, y b) se ponen a prueba las hipótesis científicas.

El estudio del método científico es, en una palabra, la teoría de la investigación. Esta teoría

es descriptiva en la medida en que descubre pautas en la investigación científica (y aquí interviene la historia de la ciencia, como proveedora de ejemplos). La metodología es normativa en la medida en que muestra cuáles son las reglas de procedimiento que pueden aumentar la probabilidad de que el trabajo sea fecundo. Pero las reglas discernibles en la práctica científica exitosa son perfectibles: no son cánones intocables porque no garantizan la obtención de la verdad; pero, en cambio, facilitan la detección de errores.

Si la hipótesis que ha de ser puesta a prueba se refiere a objetos ideales (números, funciones, figuras, fórmulas lógicas, suposiciones filosóficas, etc.), su verificación consistirá en la prueba de su coherencia —o incoherencia— con enunciados (postulados, definiciones, etc.) previamente aceptados. En este caso, la confirmación puede ser una demostración definitiva. En cambio, si el enunciado en cuestión se refiere (de manera significativa) a la naturaleza o a la sociedad, puede ocurrir, o bien que podamos averiguar su valor de verdad con la sola ayuda de la razón, o que debamos recurrir, además, a la experiencia.

El análisis lógico basta cuando el enunciado que se pone a prueba es de alguno de los siguientes tipos: a) una simple tautología, o sea, un enunciado verdadero en virtud de su sola forma, independientemente de su contenido (como en el caso de “El agua moja o no moja”); b) una definición, o equivalencia entre dos grupos de términos (como en el caso de “Los seres vivos se alimentan, crecen

y se reproducen"); c) una consecuencia de enunciados fácticos que poseen una extensión o alcance mayor (como ocurre cuando se deduce el "principio" de la palanca, de la ley de conservación de la energía). Vale decir, el análisis lógico y matemático comprobará la validez de los enunciados (hipótesis) que son analíticos en determinado contexto. Muchos enunciados no son intrínsecamente analíticos: su analiticidad es relativa o contextual, como lo demuestra el hecho de que esta propiedad puede perderse si se estrecha o amplía el contexto, o si se reagrupan los enunciados de la teoría correspondiente, de manera tal que los antiguos teoremas se conviertan en postulados y viceversa.

Vale decir, la mera *referencia* a los hechos no basta para decidir qué herramienta, si el análisis o la experiencia, ha de emplearse para convalidar una proposición: hay que empezar por determinar su *status* y estructura lógica. En consecuencia, *el análisis lógico (tanto sintáctico como semántico) es la primera operación que debiera emprenderse al comprobar las hipótesis científicas*, sean fácticas o no. Esta norma debiera considerarse como una regla del método científico.

Los enunciados fácticos no analíticos —esto es, las proposiciones referentes a hechos pero indecibles con la sola ayuda de la lógica— tendrán que concordar con los datos empíricos o adaptarse a ellos. Esta norma, que distaba de ser obvia antes del siglo XVII, y que contradice tanto el apriorismo escolástico como el racionalismo cartesiano, es la segunda regla del método científico. Podemos

enunciarla de la siguiente manera: *El método científico, aplicado a la comprobación de afirmaciones informativas, se reduce al método experimental.*

6. *El método experimental*

La experimentación involucra la modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a estímulos controlados. Pero lo que habitualmente se llama "método experimental" no involucra necesariamente experimentos en el sentido estricto del término, y puede aplicarse fuera del laboratorio. Así, por ejemplo, la astronomía no experimenta con cuerpos celestes (por el momento) pero es una ciencia empírica porque se funda sobre la física, que aplica el método experimental. En lugar de elaborar una definición de este término, veamos cómo funcionó en un caso famoso tan conocido que casi siempre se entiende mal.

Adams y Le Verrier descubrieron el planeta Neptuno procediendo de una manera que es típica de la ciencia moderna. Sin embargo, no ejecutaron un solo experimento; ni siquiera partieron de "hechos sólidos". En efecto, el problema que se plantearon fue el de explicar ciertas irregularidades halladas en el movimiento de los planetas exteriores (a la Tierra); pero estas irregularidades no eran fenómenos observables: consistían en discrepancias entre las órbitas *observadas* y las *calcula-*

das. El hecho que debían explicar no era un conjunto de datos de los sentidos, sino un conflicto entre datos empíricos y consecuencias deducidas de los principios de la mecánica celeste.

La hipótesis que propusieron para explicar la discrepancia fue que un planeta transuránico no observado perturbaba el movimiento de los planetas exteriores entonces conocidos. También podrían haber imaginado que la ley de Newton de la gravitación falla a grandes distancias, pero esto era apenas concebible en una época en que la *Weltanschauung* prevaleciente entre los científicos incluía una fe dogmática en la física newtoniana. De esta hipótesis, unida a los principios aceptados de la mecánica celeste y ciertas suposiciones específicas (referentes, entre otras, al plano de la órbita), Adams y Le Verrier dedujeron consecuencias observables con la sola ayuda de la lógica y de la matemática: predijeron el lugar en que se encontraría el “nuevo” planeta en tal y cual noche. La observación del cielo y el descubrimiento del planeta en el lugar y el momento predichos no fueron sino el último eslabón de un largo proceso por el cual se probaron conjuntamente varias hipótesis.

No es fácil decidir si una hipótesis concuerda con los hechos. En primer lugar, la verificación empírica rara vez puede determinar cuál de los componentes de una teoría dada ha sido confirmado o disconfirmado; habitualmente se prueban sistemas de proposiciones antes que enunciados aislados. Pero la principal dificultad proviene de la generalidad de las hipótesis científicas. La hipóte-

sis de Adams y Le Verrier era general, aun cuando ello no es aparente a primera vista: tácitamente habían supuesto que el planeta existía *en todo momento* dentro de un largo lapso; y comprobaron la hipótesis tan sólo para unos pocos breves intervalos de tiempo. En cambio, las proposiciones fácticas singulares no son tan difíciles de probar. Así, p. ej., no es difícil comprobar si “El Sr. Pérez, que es obeso, es cardíaco”: bastan una balanza y un estetoscopio. Lo difícil de comprobar son las proposiciones fácticas generales, esto es, los enunciados referentes a *clases* de hechos y no a hechos singulares. La razón es sencilla; no hay hechos generales, sino tan sólo hechos singulares; por consiguiente, la frase “adecuación de las ideas a los hechos” está fuera de la cuestión en lo que respecta a las hipótesis científicas.

Supongamos que se sugiere la hipótesis “Los obesos son cardíacos”, sea por la observación de cierto número de correlaciones entre la obesidad y las enfermedades del corazón (esto es, por inducción estadística), sea sobre la base del estudio de la función del corazón en la circulación (esto es, por deducción). El enunciado general “Los obesos son cardíacos” no se refiere solamente a nuestros conocidos, sino a todos los gordos del mundo; por consiguiente, no podemos esperar verificarlo *directamente* (esto es, por el examen de un inexistente “gordo general”) ni *exhaustivamente* (auscultando a todos los seres humanos presentes, pasados y futuros). La metodología nos dice cómo debemos proceder; en este caso, examinaremos su-

cesivamente los miembros de una muestra suficientemente numerosa de personas obesas. Vale decir, probamos una consecuencia particular de nuestra suposición general. Ésta es una tercera máxima del método científico: *Obsérvense singulares en busca de elementos de prueba de universales.*

Hasta aquí todo parece sencillo; pero los problemas relacionados con la prueba real distan de ser triviales, y algunos de ellos no han sido resueltos satisfactoriamente. Debemos recurrir a las técnicas del planteo de problemas de este tipo, es decir, a las técnicas de diseño de los procedimientos empíricos adecuados. Esta técnica nos aconseja comenzar por decidir lo que hemos de entender por “obeso” y por “cardíaco”, lo que no es en modo alguno tarea sencilla, ya que el umbral de obesidad es en gran medida convencional. O sea, debemos empezar por determinar el exacto sentido de nuestra pregunta. Y ésta es una cuarta regla del método científico, a saber: *Formúlense preguntas precisas.*

Luego procederemos a elegir la técnica experimental (clase de balanza, tipo de examen de corazón, etc.) y la manera de registrar datos y de ordenarlos. Además, debemos decidir el tamaño de la muestra que habremos de observar y la técnica para escoger sus miembros, con el fin de asegurar que será una fiel representante de la población total. Sólo una vez realizadas estas operaciones preliminares podremos visitar al señor Pérez y a los demás miembros de la muestra, con el fin de reu-

nir datos. Y aquí se nos muestra una quinta regla del método científico: *La recolección y el análisis de datos deben hacerse conforme a las reglas de la estadística.*

Después que los datos han sido reunidos, clasificados y analizados, el equipo que tiene a su cargo la investigación podrá realizar una inferencia estadística, concluyendo que "El N % de los obesos son cardíacos". Más aún, habrá que estimar el error probable de esta afirmación.

Obsérvese que la hipótesis que había motivado nuestra investigación era un enunciado universal de la forma "Para todo x, si x es F, entonces x es G". Por otro lado, el resultado de la investigación es un enunciado estadístico, a saber, "De la clase de las personas obesas, una subclase que comprende el X % de la población examinada está compuesta por cardíacos". Esto es, nuestra hipótesis de trabajo ha sido corregida. ¿Debemos contentarnos con esta respuesta? Nos gustaría formular otras preguntas: deseamos entender la ley que hemos hallado, nos gustaría deducirla de las leyes de la fisiología humana. Y aquí se aplica una sexta regla del método científico, a saber: *No existen respuestas definitivas, y ello simplemente porque no existen preguntas finales.*

7. Métodos teóricos

Toda ciencia fáctica especial elabora sus propias técnicas de verificación; entre ellas, las técni-

cas de medición son típicas de la ciencia moderna. Pero en todos los casos estas técnicas, por diferentes que sean, no constituyen fines en sí mismas: todas ellas sirven para contrastar ciertas ideas con ciertos hechos por la vía de la experiencia. O, si se prefiere, el objetivo de las técnicas de verificación es probar enunciados referentes a hechos por vía del examen de proposiciones referentes a la experiencia (y, en particular, al experimento). Éste es el motivo por el cual los experimentadores no tienen por qué construir cada uno de sus aparatos e instrumentos, pero deben en cambio diseñarlos y/o usarlos a fin de poner a prueba ciertas afirmaciones. Las técnicas especiales, por importantes que sean, no son sino etapas de la aplicación del método experimental, que no es otra cosa que el método científico en relación con la ciencia fáctica; y la ciencia, por fáctica que sea, no es un montón de hechos sino un sistema de ideas.

En el párrafo anterior ejemplificamos el método experimental analizando el proceso de verificación que requeriría el enunciado "Los obesos son cardíacos"; encontramos que esta hipótesis requería una precisión cuantitativa y, después de una investigación imaginaria, adoptamos, en su lugar, cierta generalización empírica del tipo de los enunciados estadísticos. Ahora bien: las generalizaciones empíricas, tan caras a Aristóteles y a Bacon, aun cuando se las formule en términos estadísticos, no son distintivas de la ciencia moderna. El tipo de hipótesis característico de la ciencia moderna no es el de los enunciados descriptivos

aislados, cuya función principal es resumir experiencias. Lo peculiar de la ciencia moderna es que consiste en su mayor parte en *teorías explicativas*, es decir, en sistemas de proposiciones que pueden clasificarse en: principios, leyes, definiciones, etcétera, y que están vinculadas entre sí mediante conectivas lógicas (tales como “y”, “o”, “si... entonces”, etcétera).

Las teorías dan cuenta de los hechos no sólo describiéndolos de manera más o menos exacta, sino también proveyendo modelos conceptuales de los hechos, en cuyos términos puede explicarse y predecirse, al menos en principio, cada uno de los hechos de una clase. Las posibilidades de una hipótesis científica no se advierten por entero antes de incorporarlas en una teoría; y es sólo entonces cuando puede encontrársele varios soportes. Al sumergirse en una teoría, el enunciado dado es apoyado —o aplastado— por toda la masa del saber disponible; permaneciendo aislado es difícil de confirmar y de refutar y, sobre todo, sigue sin ser entendido.

La conversión de las generalizaciones empíricas en leyes teóricas implica trascender la esfera de los fenómenos y el lenguaje observacional: ya no se trata de hacer afirmaciones acerca de hechos observables, sino de adivinar su “mecanismo” interno (el que, desde luego, no tiene por qué ser mecánico). Supóngase que un psicólogo desea estudiar las correlaciones entre cierto estímulo observable *S* y cierta conducta observable *R*, que —a modo de ensayo— considera como la respuesta al

estímulo dado. Si, después de una sucesión de experimentos, llegara a confirmar su hipótesis de trabajo y deseara trascender las fronteras de la psicología fenomenista, intentaría elaborar, digamos, un modelo neurofisiológico que explicara el nexo *S-R* en términos fisiológicos. No es tarea fácil: el psicólogo tiene que inventar diversas hipótesis acerca de otros tantos canales nerviosos posibles que conecten los hechos observables extremos, *S* y *R*. Análogamente, los físicos atómicos imaginan diversos mecanismos ocultos que conectan los fenómenos macroscópicos con su soporte microscópico.

Pero nuestro psicólogo no andará del todo a tientas: podrá probar si su conexión concuerda con algunos de los esquemas conocidos, por ejemplo la ley de Hebb de los refuerzos de las conexiones interneuronales. Cada una de sus hipótesis —sea que consistan en suponer que interviene un reflejo innato o condicionado— tendrá que especificar el aparato receptor, el nervio aferente, la estación central, el nervio eferente, el órgano receptor, etc. Más aún, sus varias hipótesis de trabajo tendrán que ser compatibles con el saber más firmemente establecido (aunque no inamovible), y tendrán que ser puestas a prueba mediante técnicas especiales (excitación o destrucción de nervios, registro de impulsos nerviosos, medición del consumo de glucosa, etc.). Vale la pena emprender esta difícil tarea: la eventual confirmación de una de las hipótesis puestas a prueba no sólo explicará el nexo *S-R* dado, sino que también lo ubicará en su con-

texto; además, apoyará la hipótesis misma de que tal nexo no es accidental. Pues, aunque suene a paradoja, un enunciado fáctico es tanto más fidedigno cuanto mejor está apoyado por consideraciones teóricas.

Es importante advertir, en efecto, que la experiencia dista de ser el único juez de las teorías fácticas, o siquiera el último. Las teorías se contrastan con los hechos y con *otras teorías*. Por ejemplo, una de las pruebas de la generalización de una teoría dada es averiguar si la nueva teoría se reduce a la vieja dentro de un cierto dominio, de modo tal que cubra por lo menos el mismo grupo de hechos. Más aún, el *grado de sustentación* o apoyo de las teorías no es idéntico a su *grado de confirmación*. Las teorías no se construyen *ex nihilo*, sino sobre ciertas bases: éstas las sostienen antes y después de la prueba; la prueba misma, si tiene éxito, provee los apoyos restantes de la teoría y fija su grado de confirmación. Aun así el grado de confirmación de una teoría no basta para determinar la verosimilitud de la misma.

8. *En qué se apoya una hipótesis científica*

Una hipótesis de contenido fáctico no sólo es sostenida por la confirmación empírica de cierto número de sus consecuencias particulares (p. ej., predicciones). Las hipótesis científicas están incorporadas en teorías o tienden a incorporarse en ellas; y las teorías están relacionadas entre sí,

constituyendo la totalidad de ellas la cultura intelectual. Por esto, no debiera sorprender que las hipótesis científicas tengan soportes no sólo científicos sino también extracientíficos; los primeros son empíricos y racionales, los últimos son psicológicos y culturales. Expliquémonos.

Cuanto más numerosos sean los hechos que confirman una hipótesis, cuanto mayor sea la precisión con que ella reconstruye los hechos, y cuanto más vastos sean los nuevos territorios que ayude a explorar, tanto más firme será nuestra creencia en ella, esto es, tanto mayor será la plausibilidad o verosimilitud que le asignemos. Esto es, esquemáticamente dicho, lo que se entiende por el *soporte empírico* de las hipótesis fácticas. Pero la experiencia disponible no puede ser considerada como inapelable: en primer lugar, porque nuevas experiencias pueden mostrar la necesidad de un remiendo; en segundo término, porque la experiencia científica no es pura, sino interpretada, y toda interpretación se hace en términos de teorías, motivo por el cual la primera reacción de los científicos experimentados ante informaciones sobre hechos que parecerían trastornar teorías establecidas, es de escepticismo.

Cuanto más estrecho sea el acuerdo de la hipótesis en cuestión con el conocimiento disponible del mismo orden, tanto más firme es nuestra creencia en ella; semejante concordancia es particularmente valiosa cuando consiste en una compatibilidad con enunciados de leyes. Esto es lo que hemos designado con el nombre de *soporte* racio-

nal de las hipótesis fácticas. Éste es, dicho sea de paso, el motivo por el cual la mayoría de los científicos desconfían de los informes acerca de la llamada percepción extrasensorial, porque los llamados fenómenos *psi* contradicen el cuerpo de hipótesis psicológicas y fisiológicas bien establecidas. En resumen, las teorías científicas deben adecuarse, sin duda, a los hechos, pero ningún hecho aislado es aceptado en la comunidad de los hechos controlados científicamente a menos que tenga cabida en alguna parte del edificio teórico establecido. Desde luego, el soporte racional no es garantía de verdad; si lo fuera, las teorías fácticas serían invulnerables a la experiencia. Los soportes empíricos y racionales de las hipótesis fácticas son interdependientes.

En cuanto a los soportes extracientíficos de las hipótesis científicas, uno de ellos es de carácter psicológico: influye sobre nuestra elección de las suposiciones y sobre el valor que le asignamos a su concordancia con los hechos. Por ejemplo, los sentimientos estéticos que provocan la simplicidad y la unidad lógica estimulan unas veces y otras obstaculizan la investigación sobre la validez de las teorías. Esto es lo que hemos denominado el *soporte psicológico* de las hipótesis fácticas; a menudo es oscuro, y no sólo está vinculado a características personales, sino también sociales.

Lo que hemos llamado *soporte cultural* de las hipótesis fácticas consiste en su compatibilidad con alguna concepción del mundo y, en particular, con la *Zeitgeist* prevaleciente. Es obvio que tende-

mos a asignar mayor peso a aquellas hipótesis que congenian con nuestro fondo cultural y, en particular con nuestra visión del mundo, que a aquellas hipótesis que lo contradicen. Por ejemplo, la hipótesis de la evolución molecular fue bien recibida en la década de 1970 (y luego confirmada) porque la concepción moderna del mundo es evolucionista.

La función dual del soporte cultural de las conjeturas científicas se advierte con facilidad: por una parte, nos impulsa a poner atención en ciertas clases de hipótesis y hasta interviene en la sugerencia de las mismas; por otra parte, puede impedirnos apreciar otras posibilidades, por lo cual puede constituir un factor de obstinación dogmática. La única manera de minimizar este peligro es cobrar conciencia del hecho de que las hipótesis científicas no crecen en un vacío cultural.

Los soportes empíricos y racionales son objetivos, en el sentido de que en principio son susceptibles de ser sopesados y controlados conforme a patrones precisos y formulables. En cambio, los soportes extracientíficos son, en gran medida, materia de preferencia individual, de grupo o de época; por consiguiente, no debieran ser decisivos en la etapa de la comprobación, por prominentes que sean en la etapa heurística. Es importante que los científicos sean personas cultas, aunque sólo sea para que adviertan la fuerte presión que ejercen los factores psicológicos y culturales sobre la formulación, elección, investigación y credibilidad de las hipótesis fácticas. La presión, para bien o para

mal, es real y nos obliga a tomar partido por una u otra concepción del mundo; es mejor hacerlo conscientemente que inadvertidamente.

La enumeración anterior de los tipos de soporte de las hipótesis científicas no tenía otro propósito que mostrar que el método experimental no agota el proceso que conduce a la aceptación de una suposición fáctica. Este hecho podría invocarse en favor de la tesis de que la investigación científica es un arte.

9. La ciencia: técnica y arte

La investigación científica es legal, pero sus leyes —las reglas del método científico— no son pocas, ni simples, ni infalibles, ni bien conocidas; son, por el contrario, numerosas, complejas, más o menos eficaces, y en parte desconocidas. El arte de formular preguntas y de probar respuestas —esto es, el método científico— es cualquier cosa menos un conjunto de recetas; y menos técnica todavía es la teoría del método científico. La moraleja es inmediata: desconfíese de toda descripción de la vía de la ciencia —y en primer lugar de la presente—, pero no se descuide ninguna. La investigación es una empresa multilateral que requiere el más intenso ejercicio de cada una de las facultades psíquicas, y que exige un concurso de circunstancias sociales favorables; por este motivo, todo testimonio personal, perteneciente a cualquier período, y por parcial que sea, puede echar

alguna luz sobre algún aspecto de la investigación.

A menudo se sostiene que la medicina y otras ciencias aplicadas son artes antes que ciencias, en el sentido de que no pueden ser reducidas a la simple aplicación de un conjunto de reglas que pueden formularse todas explícitamente y que pueden elegirse sin que medie el juicio personal. Sin embargo, en este sentido la física y la matemática también son artes: ¿quién conoce recetas hechas y seguras para encontrar leyes de la naturaleza o para adivinar teoremas? Si "arte" significa una feliz conjunción de experiencia, destreza, imaginación, visión y habilidad para realizar inferencias de tipo no analítico, entonces no sólo son artes la medicina, la pesquisa criminal, la estrategia militar, la política y la publicidad, sino también toda otra disciplina. Por consiguiente, no se trata de si un campo dado de la actividad humana es un arte, sino de si, además, es científico.

La ciencia es ciertamente comunicable; si un cuerpo de conocimiento no es comunicable, entonces por definición no es científico. Pero esto se refiere a los *resultados* de la investigación antes que a las maneras en que éstos se obtienen; la comunicabilidad no implica que el método científico y las técnicas de las diversas ciencias especiales puedan aprenderse en los libros: los procedimientos de la investigación se dominan investigando, y los metacientíficos debieran por ello practicarlos antes de emprender su análisis. No se sabe de obra maestra alguna de la ciencia que haya sido

engendrada por la aplicación consciente y escrupulosa de las reglas conocidas del método científico; la investigación científica es practicada en gran parte como un arte no tanto porque carezca de reglas cuanto porque algunas de ellas se dan por sabidas, y no tanto porque requiera una intuición innata cuanto porque exige una gran variedad de disposiciones intelectuales. Como toda otra experiencia, la investigación puede ser comprendida por otros pero no es íntegramente transferible; hay que pagar por ella el precio de un gran número de errores, y por cierto que al contado. Por consiguiente, los escritos sobre el método científico pueden iluminar el camino de la ciencia, pero no pueden exhibir toda su riqueza y, sobre todo, no son un sustituto de la investigación misma, del mismo modo que ninguna biblioteca sobre botánica puede reemplazar la contemplación de la naturaleza, aunque hace posible que la contemplación sea más provechosa.

10. La pauta de la investigación científica

La variedad de habilidades y de información que exige el tratamiento científico de los problemas ayuda a explicar la extremada división del trabajo prevaleciente en la ciencia contemporánea, en la que encuentra lugar toda capacidad natural y toda habilidad adquirida. Es posible apreciar esta variedad exponiendo la pauta general de la investigación científica. Creo que esta pauta

—o sea, el método científico— es, a grandes líneas, la siguiente:

1. PLANTEO DEL PROBLEMA

- 1.1. *Reconocimiento de los hechos*: examen del grupo de hechos, clasificación preliminar y selección de los que probablemente sean relevantes en algún respecto.
- 1.2. *Descubrimiento del problema*: hallazgo de la laguna o de la incoherencia en el cuerpo del saber.
- 1.3. *Formulación del problema*: planteo de una pregunta que tiene visos de ser la correcta; esto es, reducción del problema a su núcleo significativo, probablemente soluble y probablemente fructífero, con ayuda del conocimiento disponible.

2. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO TEÓRICO

- 2.1. *Selección de los factores pertinentes*: invención de suposiciones plausibles relativas a las variables que probablemente son pertinentes.
- 2.2. *Invención de las hipótesis centrales y de las suposiciones auxiliares*: propuesta de un conjunto de suposiciones concernientes a los nexos entre las variables pertinentes; p. ej., formulación de enunciados de ley que se espera puedan amoldarse a los hechos observados.
- 2.3. *Traducción matemática*: cuando sea posible, traducción de las hipótesis, o de parte

de ellas, a alguno de los lenguajes matemáticos.

3. DEDUCCIÓN DE CONSECUENCIAS PARTICULARES
 - 3.1. *Búsqueda de soportes racionales*: deducción de consecuencias particulares que pueden haber sido verificadas en el mismo campo o en campos contiguos.
 - 3.2. *Búsqueda de soportes empíricos*: elaboración de predicciones (o retrodicciones) sobre la base del modelo teórico y de datos empíricos, teniendo en vista técnicas de verificación disponibles o concebibles.
4. PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS
 - 4.1. *Diseño de la prueba*: planeamiento de los medios para poner a prueba las predicciones; diseño de observaciones, mediciones, experimentos y demás operaciones instrumentales.
 - 4.2. *Ejecución de la prueba*: realización de las operaciones y recolección de datos.
 - 4.3. *Elaboración de los datos*: clasificación, análisis, evaluación, reducción, etcétera, de los datos empíricos.
 - 4.4. *Inferencia de la conclusión*: interpretación de los datos elaborados a la luz del modelo teórico.
5. INTRODUCCIÓN DE LAS CONCLUSIONES EN LA TEORÍA
 - 5.1. *Comparación de las conclusiones con las predicciones*: contraste de los resultados

de la prueba con las consecuencias del modelo teórico, precisando en qué medida éste puede considerarse confirmado o disconfirmado (inferencia probable).

5.2. *Reajuste del modelo*: eventual corrección o aun reemplazo del modelo.

5.3. *Sugerencias acerca del trabajo ulterior*: búsqueda de lagunas o errores en la teoría y/o los procedimientos empíricos, si el modelo ha sido disconfirmado; si ha sido confirmado, examen de posibles extensiones y de posibles consecuencias en otros departamentos del saber.

11. *Extensibilidad del método científico*

Para elaborar conocimiento fáctico no se conoce mejor camino que el de la ciencia. El método de la ciencia no es, por cierto, seguro; pero es intrínsecamente progresivo, porque es autocorrectivo: exige la continua comprobación de los puntos de partida, y requiere que todo resultado sea considerado como fuente de nuevas preguntas. Llamemos *filosofía científica* a la clase de concepciones filosóficas que aceptan el método de la ciencia como la manera que nos permite: a) plantear cuestiones fácticas “razonables” (esto es, preguntas que son significativas, no triviales, y que probablemente pueden ser respondidas dentro de una teoría existente o concebible); y b) probar respuestas probables en todos los campos especiales del conocimiento.

No debe confundirse la filosofía científica con el *cientificismo ingenuo* en cualquiera de sus dos versiones: el enciclopedismo científico y el reduccionismo naturalista. El enciclopedismo científico pretende que la única tarea de los filósofos es recoger los resultados más generales de la ciencia, elaborando una imagen unificada de los mismos, y preferiblemente formulándolos todos en un único lenguaje (p. ej., el de la física). En cambio, la filosofía, científica o no, analiza lo que se le presenta y, a partir de este material, construye teorías de segundo nivel, es decir, teorías de teorías; la filosofía será científica en la medida en que elabore de manera racional los materiales previamente elaborados por la ciencia. Así es como puede entenderse la extensión del método científico al trabajo filosófico.

En cuanto al *cientificismo* concebido como reduccionismo naturalista —y que a veces se superpone con el enciclopedismo científico, como ocurre con el *fisicismo*—, puede describirse como una tentativa de resolver toda suerte de problemas con ayuda de las técnicas creadas por las ciencias naturales, desdeñando las cualidades específicas, irreductibles, de cada nivel de la realidad. El *cientificismo* radical de esta especie sostendría, por ejemplo, que la sociedad no es más que un sistema físico químico (o, a lo sumo, biológico), de donde los fenómenos sociales debieran estudiarse exclusivamente mediante la ayuda de metros, relojes, balanzas y otros instrumentos de la misma clase. En cambio, la filosofía científica favorece la elaboración de técnicas específicas en cada campo, con

la única condición de que estas técnicas cumplan las exigencias esenciales del método científico en lo que respecta a las preguntas y a las pruebas. De esta manera es como puede entenderse la extensión del método científico a todos los campos especiales del conocimiento.

Pero también debiera emplearse el método de la ciencia en las ciencias aplicadas y, en general, en toda empresa humana en que la razón haya de casarse con la experiencia; vale decir, en todos los campos excepto en arte, religión y amor. Una adquisición reciente del método científico es la investigación operativa (*operations research*), esto es, el conjunto de procedimientos mediante los cuales los dirigentes de empresas pueden obtener un fundamento cuantitativo para tomar decisiones y los administradores pueden adquirir ideas para mejorar la eficiencia de la organización.¹⁰ Pero, desde luego, la extensión del método científico a las cosas humanas está aún en su infancia. Pídasele a un político que pruebe sus afirmaciones, no recurriendo a citas y discursos, sino confrontándolas con hechos certificables (tal como se recogen y elaboran, p. ej., con ayuda de las técnicas estadísticas). Si es honesto, cosa que puede suceder, o bien a) admitirá que no entiende la pregunta, o b) concederá que todas sus creencias son, en el mejor de los casos, enunciados plausibles, ya que sólo pue-

¹⁰ Véase P. M. Morse y G. E. Kimball, *Methods of Operations Research*, ed. rev. (Cambridge, Mass., The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology; Nueva York, John Wiley & Sons, 1951).

den ser probados imperfectamente, o c) llegará a la conclusión de que muchas de sus hipótesis favoritas (principios, máximas, consignas) tienen necesidad urgente de reparación. En este último caso puede terminar por admitir que una de las virtudes del método de la ciencia es que facilita la regulación o readaptación de las ideas generales que guían (o justifican) nuestra conducta consciente, de manera tal que ésta pueda corregirse con el fin de mejorar los resultados.

Desgraciadamente, la cientifización de la política la haría más eficaz, pero no necesariamente mejor, porque el método puede dar la forma y no el contenido; y el contenido de la política está determinado por intereses que no son primordialmente culturales o éticos, sino materiales. Por esto, una política científica puede dirigirse a favor o en contra de cualquier grupo social: los objetivos de la estrategia política, así como los de la investigación científica aplicada, no son fijados por patrones científicos, sino por intereses sociales. Esto muestra a la vez el alcance y los límites del método científico: por una parte, puede producir saber, eficiencia y poder; por la otra, este saber, esta eficiencia y este poder pueden usarse para bien o para mal, para libertar o para esclavizar.

12. El método científico: ¿un dogma más?

¿Es dogmático favorecer la extensión del método científico a todos los campos del pensamiento

y de la acción consciente? Planteamos la cuestión en términos de conducta. El dogmático vuelve sempiternamente a sus escrituras, sagradas o profanas, en búsqueda de la verdad; la realidad le quemaría los papeles en los que imagina que está enterrada la verdad: por esto elude el contacto con los hechos. En cambio, para el partidario de la filosofía científica todo es problemático: todo conocimiento fáctico es falible (pero perfectible), y aun las estructuras formales pueden reagruparse de maneras más económicas y racionales; más aún, el propio método de la ciencia será considerado por él como perfectible, como lo muestra la reciente incorporación de conceptos y técnicas estadísticas. Por consiguiente, el partidario del método científico no se apegará obstinadamente al saber, ni siquiera a los medios consagrados para adquirir conocimiento, sino que adoptará una actitud investigadora; se esforzará por aumentar y renovar sus contactos con los hechos y el almacén de las ideas mediante las cuales los hechos pueden entenderse, controlarse y a veces reproducirse.

No se conoce otro remedio eficaz contra la fosilización del dogma —religioso, político, filosófico o científico— que el método científico, porque es el único procedimiento que no pretende dar resultados definitivos. El creyente busca la paz en la aquiescencia; el investigador, en cambio, no encuentra paz fuera de la investigación y de la disensión: está en continuo conflicto consigo mismo, puesto que la exigencia de buscar conocimiento verificable implica un continuo inventar, probar y

criticar hipótesis. Afirmar y asentir es más fácil que probar y disentir; por esto hay más creyentes que sabios, y por esto, aunque el método científico es opuesto al dogma, ningún científico y ningún filósofo científico debieran tener la plena seguridad de que han evitado todo dogma.

De acuerdo con la filosofía científica, el peso de los enunciados —y por consiguiente su credibilidad y su eventual eficacia práctica— depende de su grado de sustentación y de confirmación. Si, como estimaba Demócrito, una sola demostración vale más que el reino de los persas, puede estimarse el valor del método científico en los tiempos modernos. Quienes lo ignoran íntegramente no pueden llamarse modernos; y quienes lo desdeñan se exponen a no ser veraces ni eficaces.

MORADA

¿Qué significa
“ley científica”?

FRANJA
MORADA

**FRANJA
MORADA**

1. Cuatro significados de la expresión “ley científica”

Probablemente la mayoría de los científicos y metacientíficos concuerden en que la corriente central de la investigación científica consiste en la búsqueda, explicación y aplicación de leyes científicas. Sin embargo, sólo unos pocos estudiosos de la ciencia concuerdan respecto de lo que designa el término “ley” en el contexto de la ciencia. Así, por ejemplo, la expresión “ley de Newton del movimiento” se interpreta unas veces como cierta pauta objetiva del movimiento mecánico. Otras veces los mismos términos designan la fórmula de Newton “Fuerza = masa x aceleración”, o cualquier otro enunciado que la incluye. Finalmente, “la ley de Newton del movimiento” se entiende a veces como una regla de procedimiento por medio de la cual se puede predecir o controlar las trayectorias de los cuerpos. En el primer caso se hace referencia a un trozo de la realidad física; en el segundo, el designado (*designatum*) es una pieza del conocimiento; en el tercero, es una regla de acción.

A cuál de los tres designados se refiere el científico cuando habla acerca de la “ley de Newton del movimiento”, dependerá de las cir-

cunstancias o del contexto en que usa la expresión, así como de su filosofía explícita o tácita. Si concede que el mundo físico subsiste aun cuando no haya quien lo perciba o lo piense, entonces la expresión en cuestión podrá significar una conexión objetiva entre las cualidades fuerza, masa y aceleración, sea que se las mida o no. En cambio, si el científico no asigna existencia autónoma a los objetos físicos, entonces entenderá por "ley científica" una relación invariante entre términos anclados de alguna manera a datos de los sentidos (los cuales funcionarán como términos últimos o "hechos atómicos", y no como señales elementales de nuestro comercio con las cosas). Y si sólo accede a hablar acerca de operaciones posibles, entonces podrá significar por "ley científica" cierta pauta de la conducta humana (p. ej. la predicción) en relación con cierta clase de datos empíricos (cuya totalidad llamará "sistema de cuerpos en movimiento", o algo parecido), y cierto tipo de objetivo. En particular nuestro científico podrá sostener que tan sólo las "ecuaciones de laboratorio" merecen ser llamadas leyes naturales, pues ellas —y no los principios de los cuales eventualmente se derivan— son comprobables directamente en el laboratorio. Finalmente, cualquiera que sea la preferencia filosófica de nuestro científico, si ha oído hablar de la física teórica contemporánea podrá admitir que hay una clase especial de enunciados que se refieren a las leyes mismas, y que operan como principios reguladores, tales como "Las leyes naturales no dependen de los sistemas de referen-

cia ni, en particular, del marco de referencia del observador”.

En total debiéramos distinguir, pues, por lo menos cuatro significados del término “ley” en el contexto de las ciencias fácticas.

2. *Nomenclatura propuesta*

Nunca se señala semejante variedad semántica. Sin embargo, debiera ser de utilidad distinguir entre los diversos significados del término “ley” tal como se lo usa en las ciencias naturales y sociales, así como la consiguiente adopción de una nomenclatura uniforme. Puesto que los cuatro significados corresponden al mismo término, sería conveniente añadirles subíndices con el fin de eliminar la ambigüedad señalada. Permítaseme proponer las siguientes reglas de designación:

1) *Ley*₁ o simplemente *ley*, denota toda pauta inmanente del ser o del devenir; esto es, toda relación constante y objetiva en la naturaleza, en la mente o en la sociedad.

2) *Ley*₂ o *enunciado nomológico* o *enunciado de ley*, designa toda hipótesis general que tiene como referente mediato una *ley*₁, y que constituye una reconstrucción conceptual de ella. Todo enunciado de ley tiene, en realidad, dos referentes: uno es la pauta de cierta clase de hechos, al que se supone que se adecua (nunca perfectamente) el enunciado en cuestión; podemos llamarlo el *referente mediato* del enunciado de ley. El *referente*

inmediato de un enunciado nomológico es, en cambio, el modelo teórico al que se aplica exactamente. Así, por ejemplo, la mecánica analítica se refiere en forma mediata a las partículas materiales, siendo su referente inmediato el concepto llamado "sistema de puntos materiales".

3) *Ley₃ o enunciado nomopragmático*, designa toda regla mediante la cual puede regularse (exitosamente o no) una conducta. Las leyes₃ son casi siempre consecuencias de leyes₂ en conjunción con ítems de información específica. Una clase conspicua de este tipo de ley₃ es la de los enunciados nomológicos predictivos, esto es, las proposiciones mediante las cuales se hacen predicciones (o retrodicciones) de sucesos singulares.

4) *Ley₄ o enunciado metanomológico*, designa todo principio general acerca de la forma y/o alcance de los enunciados de ley pertenecientes a algún capítulo de la ciencia fáctica.

Las leyes₁ son estructuras nómicas (pautas invariantes) al nivel óntico. Las leyes₂ son proposiciones (que a menudo toman la forma de ecuaciones) acerca de pautas objetivas: son pautas al nivel del conocimiento. Las leyes₃ son relaciones invariantes al nivel pragmático: son guías para la acción fundada científicamente. Y las leyes₄ son prescripciones metodológicas y/o principios ontológicos (hipótesis acerca de rasgos conspicuos de la realidad).

3. Ejemplificación de las distinciones

Consideremos nuevamente la ley del movimiento mecánico. Ésta puede considerarse como una pauta objetiva (ley_1) que diversos enunciados de ley ($leyes_2$) reconstruyen en diferentes aproximaciones. A saber: a) la ley de Aristóteles “La fuerza es igual a la resistencia multiplicada por la velocidad”; b) la ley de Newton “La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración”; c) la ley de Einstein “La fuerza es igual a la velocidad de variación del momento”; d) el teorema de Ehrenfest “La fuerza media es igual al valor medio de la velocidad de variación del impulso”; e) el teorema de Broglie-Bohm “La fuerza exterior más la fuerza cuántica es igual a la velocidad de variación del impulso «oculto»”.

Al no haber “hechos generales”, no es posible verificar directamente hipótesis generales como son los enunciados de leyes; ni es posible aplicarlos sin más. Sólo pueden comprobarse y usarse las consecuencias particulares de hipótesis científicas. Por consiguiente, ninguno de los enunciados de ley que acabamos de mencionar puede considerarse como una ley_3 , esto es, como una regla de acción. Pero ciertos teoremas deducidos de esas $leyes_2$ serán $leyes_3$. Por ejemplo, toda solución de la ecuación de Newton con condiciones iniciales dadas (posición inicial x_0 y velocidad inicial v_0) será una ley_3 . Así, la ecuación de Galileo:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

es una consecuencia verificable de la segunda ley del movimiento de Newton, $F = ma$, y se usa para predecir, por ejemplo, tiempos de caída (siempre que se especifiquen los valores de las variables y parámetros, esto es, a condición de que el enunciado universal se convierta en singular); por esto, la ley de Galileo es una típica "ecuación de laboratorio", que cumple nuestra definición de enunciado nomopragmático (ley₃).

Obsérvese que, a diferencia de la correspondiente ley₂, una ley₃ puede incluir ítems de informaciones específicas, tales como la posición y velocidad iniciales de un cuerpo, o el contorno de una membrana vibrante. Más aún, las leyes₃ no serán, en general, invariantes respecto de las mismas transformaciones que dejan invariantes a las correspondientes leyes₂. Vale decir, mientras que las leyes de los hechos no dependen de nuestro "punto de vista" (sistema de referencia, unidades de medición y otras convenciones), las leyes₃ sí dependen de nuestro punto de vista. En otras palabras, la *descripción* de los fenómenos del presente, del pasado o del futuro depende esencialmente del operador, aun cuando los fenómenos mismos ocurran sin nuestra intervención. Las transformaciones que dejan invariante la ley de Newton del movimiento (pero no a sus consecuencias) son las que constituyen el grupo de Galileo ($X = x - vt$). El principio de la relatividad del movimiento es el enunciado metanomológico (ley₄) que corresponde a la ley de Newton del movimiento; en efecto, dicho principio se refiere a esta ley del movimiento

(y, específicamente, a sus propiedades de invariancia respecto de cierto conjunto de cambios en la representación de los fenómenos).

4. Justificación de la distinción entre leyes y enunciados de leyes

La distinción entre las leyes₁ y sus reconstrucciones conceptuales (leyes₂) debiera ser obvia para todo no idealista, aunque sólo sea por el hecho de que suele suponerse que un referente mediato único (una ley₁) les corresponde a los diversos enunciados de leyes (leyes₂) de un cierto tipo, que se suceden históricamente. Semejante distinción está involucrada en la noción misma de perfectibilidad de la descripción científica de los hechos, que contrasta con la presunta constancia de las pautas de los hechos (presunción ésta que es indudablemente correcta en primera aproximación y en relación con cada uno de los niveles de la realidad, no así en relación con la totalidad de la realidad, puesto que la emergencia de nuevos niveles va acompañada de la emergencia de nuevas leyes).

Lo que habitualmente designa la expresión "ley de la realidad física o social" no depende de nuestro conocimiento, a menos que se trate de una ley del proceso cognoscitivo. Antes bien, nuestro conocimiento de las leyes₁ (esto es, las leyes₂) presupone la existencia de pautas objetivas. Si no hacemos esta distinción, podemos caer en la visión

mágica del mundo exterior, propuesta por Chesterton (según la cual “no hay leyes, sino tan sólo repeticiones misteriosas” [weird]), o rendirnos a la conclusión no menos nihilista de Bridgman, de que “la naturaleza es intrínsecamente y en sus elementos incomprensible y no está sujeta a la ley”. Normalmente, los científicos no aceptan ninguna de estas versiones del contingentismo, sino que se inclinan más bien a admitir el principio leibniziano de la inagotabilidad de las cosas concretas, el correspondiente principio de Weismann de la textura abierta de los conceptos empíricos y la hipótesis de que en el mundo exterior no hay repeticiones sino tan sólo leyes (probablemente) constantes, siendo la repetición una ficción inventada por el hombre para arreglárselas con la variedad y la novedad.

Las leyes₁ no son verdaderas ni falsas: simplemente son. Sólo las leyes₂ pueden ser más o menos exactas. Las leyes₁, aunque objetivas, no son objetos sensibles sino inteligibles: no percibimos las leyes, sino que las adivinamos a partir de los fenómenos, tal como inferimos todo otro universal fáctico. Éste es el motivo por el cual los empiristas deben negar la existencia de las leyes₁: porque las leyes objetivas no son observables. Semejante inferencia dista de ser directa: no “aprehendemos” leyes₁ (a duras penas “aprehendemos los singulares”) en su pureza, sin distorsión. El proceso del descubrimiento científico es cualquier cosa menos un mero reflejo de los hechos sobre la conciencia, por la vía de la percepción y de la in-

ducción; es, por el contrario, un arduo trabajo de ensayo de reconstrucción, por medio de conceptos teóricos más o menos elaborados. En particular, las construcciones conceptuales llamadas “leyes científicas” (nuestras leyes₂) son las reconstrucciones cambiantes de las leyes objetivas en el nivel del pensamiento racional. O, si se prefiere, las construcciones conceptuales llamadas “leyes₂” son la proyección deformada e incompleta de las leyes₁ sobre el plano conceptual.

En suma, mientras las leyes de la naturaleza, del pensamiento y de la sociedad (leyes₁) son la estructura de la realidad, los correspondientes enunciados nomológicos (leyes₂) pertenecen a nuestros modelos ideales de la realidad, por lo cual se aplican —en el mejor de los casos— sólo aproximadamente, nunca con toda la exactitud deseada.

5. Justificación de la necesidad de las distinciones restantes

Ocupémonos ahora de esas pautas que empleamos en la descripción de fenómenos singulares en términos de esquemas generales, y que usamos cuando enriquecemos nuestra experiencia y la hacemos más exitosa. Los enunciados nomopragmáticos (leyes₃) no se consideran habitualmente como proposiciones que pertenecen a una clase aparte, acaso porque rara vez son axiomas independientes. En efecto, casi siempre son apli-

caciones de leyes₂ a situaciones o a clases de situaciones específicas.

Los enunciados nomopragmáticos se deducen casi siempre de leyes₂ en conjunción con datos empíricos (esto es, proposiciones particulares que se refieren a miembros de esa subclase de hechos que llamamos "experiencia").

Esta peculiaridad se advierte claramente en el caso de los enunciados predictivos deducidos de los enunciados nomológicos y de las condiciones iniciales. Pero los datos empíricos no tienen por qué ser condiciones iniciales, valores de frontera o trozos análogos de información específica. Considérese la ley (aproximadamente verdadera) de Cuvier, de la correlación morfológica; una consecuencia de esta ley₂ es la conocida directiva para predicciones paleontológicas: "La reconstrucción del organismo entero sólo requiere el examen de una parte de sus restos", ejemplo típico de ley₃.

Obsérvese, de paso, que en relación con el uso de las leyes₂ ocurre la siguiente inversión de la relación hecho-ley: al *establecer* enunciados de leyes asignamos prioridad a los hechos, al menos en una etapa dada de la investigación; pero al *aplicar* las leyes₂ razonamos como si las leyes planearan por encima de los hechos cuya estructura y *tempo* son en realidad. Así, por ejemplo, con frecuencia pronunciamos frases de esta clase: "El hecho E es imposible porque su producción violaría la ley L". Con ello no queremos decir que los sucesos están sujetos a *nuestros* enunciados nomológicos; ni siquiera significamos que los hechos deben

obedecer a las leyes₁. Sólo estamos haciendo predicciones sobre la base de enunciados de leyes.

¿Toda ley₃ no es sino consecuencia lógica de una ley₂ en conjunción con informaciones específicas? Decididamente, esto no es así en la mecánica cuántica que —a diferencia de la física clásica— contiene postulados que se refieren explícitamente a resultados posibles de los experimentos, a diferencia de aquellos que se refieren a posibles aspectos de las cosas en sí. Sea, por ejemplo, el siguiente axioma de la mecánica cuántica en su formulación e interpretación habituales: “Los autovalores a_n de un operador A_{op} son los únicos resultados posibles de una medición exacta de la variable dinámica A representada por ese operador”. O, si no, este otro postulado: “La probabilidad de hallar el valor a_n al medir la variable A es igual a $|c_n|^2$ donde “ c_n ” designa el n -ésimo coeficiente del desarrollo de la función de estado en funciones propias del operador que representa a A ”. Ambos postulados son típicas leyes₃, porque no se refieren a las cualidades A de las cosas en sí, sino, al contrario, a las cualidades tales como nos son conocidas en la experimentación (donde se manifiestan acopladas con las cualidades del dispositivo experimental).

Si se arguyera que las que acabamos de mencionar no son leyes sino “meras” reglas semánticas que asignan un contenido empírico a ciertos símbolos (A_{op} , a_n , y c_n), podrá argüirse que las leyes₃ no son reglas convencionales de significado, que establecen vínculos arbitrarios entre signos y

designados, sino que, por el contrario, se supone que expresan pautas constantes de la experiencia, tal como lo prueba el hecho de que nos permiten recoger nuevas informaciones empíricas, así como controlar (al menos estadísticamente) ciertos procesos físicos.

Otra objeción podría ser la siguiente: los ejemplos aducidos han sido tomados de la ciencia física; ¿hay algún motivo para sostener la distinción propuesta en el campo de las ciencias sociales? La respuesta es ésta: precisamente en las ciencias del hombre es donde debiera ser de mayor utilidad la distinción entre enunciado nomológico y enunciado nomopragmático. El sociólogo manipula leyes sociológicas (leyes_2) que pretenden dar cuenta de las leyes sociales, o leyes del nivel social; pero también manipula reglas, prescripciones propuestas o ideales de *política* social. Si no distingue las dos clases de enunciados puede confundir proposiciones científicas con consignas (las que pueden apoyarse sobre consideraciones científicas, pero que no *son* enunciados de las ciencias sociales). Las leyes sociológicas (leyes_2) no son ideales ni imperativos; tan sólo ciertos enunciados universales acerca de la práctica social (leyes_3) pueden convertirse en ideales o normas para ciertos grupos sociales en ciertas circunstancias (y a condición de que se los reformule en un lenguaje normativo). Desde luego, los ideales y las normas sociales, así como las propuestas de acción social, serán viables en la medida en que se funden sobre leyes_2 que encuadren con suficiente exactitud los

hechos sociales. Pero esta relación de dependencia de los enunciados sociales nomopragmáticos respecto de las leyes sociológicas no implica que ambas clases de enunciados se recubran; los enunciados acerca de las pautas sociales pertenecen a las ciencias sociales, en tanto que los que se refieren a la política social pertenecen a la tecnología social.

Por último consideremos el cuarto significado de "ley científica". Probablemente fue en la física moderna donde se advirtió por primera vez la necesidad de disponer de enunciados explícitos de leyes *acerca de las leyes*. Las leyes₄ no son requisitos lógicos o metodológicos conocidos de antiguo, tales como "Los enunciados nomológicos deben ser generales, significativos y verificables". Las leyes₄ son reglas que guían la construcción de las teorías. Miembros conspicuos de esta clase de leyes son los siguientes: a) el principio de la covariancia general ("Las ecuaciones que expresan leyes físicas básicas deben ser invariantes de forma respecto de transformaciones generales y continuas de coordenadas"); b) el principio de la mecánica cuántica conforme al cual "Las cantidades observables deben representarse por operadores lineales hermitianos". El que estos principios (o reglas) se conserven en el futuro, queda por verse. Lo que nos interesa en este momento es que estos enunciados forman una clase aparte. Podría argüirse que son metacientíficos, o epistemológicos, puesto que hablan acerca de entes y procedimientos científicos; pero esto sólo mostraría que la metaciencia

no está del todo por encima de la ciencia, sino que se solapa parcialmente con ella.

6. Aplicación de la distinción entre leyes₁ y leyes₂: ¿son necesarias las leyes científicas?

Con excepción de los empiristas estrictos y de ciertos idealistas objetivos, habitualmente se sostiene, o se implica, que las leyes científicas son necesarias en algún sentido. El análisis de esta proposición requiere un examen semántico previo de los términos que ella pone en relación, que son "ley científica" y "necesario".

La expresión "ley científica", en la proposición "Las leyes científicas son necesarias", designa por lo común, e indistintamente, pautas objetivas de la naturaleza, de la mente o de la sociedad (esto es, nuestras leyes₁), y enunciados nomológicos (leyes₂). Esta ambigüedad es una de las fuentes de la controversia acerca de la necesidad de las leyes. En cuanto al término "necesario", se le asignan diversos significados, de los cuales los siguientes son pertinentes a nuestro propósito: a) "necesario" es equivalente de relación constante y biunívoca (uno a uno) entre dos o más colecciones de objetos (p. ej., propiedades); b) "necesario" es aquello que no podría ser de otra manera (lo opuesto de contingente); c) "necesidad" significa conexidad lógica y, en particular, analiticidad (deducibilidad a partir de premisas admitidas anteriormente). Designemos las dos primeras acepciones con la expre-

sión *necesidad fáctica*, y llamemos *necesidad lógica* a la conexidad lógica. Dejaremos de lado otros significados de “necesario”, sea porque no tienen sentido en el presente contexto (como ocurre con la equivalencia de necesidad y legalidad, ecuación que convierte en tautológico el enunciado que estamos examinando), sea porque pueden incluirse en la necesidad fáctica, o bien porque equivalen a la categoría pseudopsicológica de inconcebibilidad.

Tenemos dos clases de objetos generales ($leyes_1$ y $leyes_2$) y dos predicados “lógicamente necesario” (que simbolizaremos con L), y “fácticamente necesario” (que designaremos con F). Por consiguiente, *a priori* hay cuatro posibilidades: LF (necesidad lógica y fáctica), $L\bar{F}$ (necesidad lógica y contingencia fáctica), $\bar{L}F$ (contingencia lógica y necesidad fáctica) y $\bar{L}\bar{F}$ (contingencia lógica y fáctica). Examinémoslas.

a) *Leyes₁*. Debemos excluir las posibilidades LF y $L\bar{F}$ en relación con las pautas objetivas, pues la necesidad lógica es una propiedad de enunciados y no de objetos concretos; quedan dos posibilidades $\bar{L}F$ y $\bar{L}\bar{F}$. Propondré un argumento en favor de la tesis de que las $leyes_1$ son fácticamente necesarias y lógicamente contingentes.

Si las $leyes_1$ fuesen aisladas, si no constituyeran sistemas, entonces podría pensarse que son fácticamente contingentes, esto es, que podrían no haber sido lo que son. Pero las leyes constituyen sistemas nómicos regionales (esto es, redes que caracterizan cada nivel de la realidad); por consiguiente, cada una de las leyes no es contingente.

Sin embargo, podría objetarse que nada nos garantiza la constancia de las leyes: ellas podrían cambiar y, más aún, ciertamente lo hacen cada vez que emergen nuevos niveles de la realidad. La cuestión es averiguar si la variación de las leyes₁ —que es perfectamente concebible— es a su vez contingente o necesaria. Habiendo admitido que las leyes₁ constituyen sistemas, debiéramos concluir que, si cambian, entonces lo hacen de manera necesaria, y en particular de manera legal, de modo que presumiblemente existen leyes de la variación de las leyes. Concluimos que es verosímil que las leyes sean fácticamente necesarias, pero es seguro que son lógicamente contingentes.

b) *Leyes*₂. Puesto que éstas son construcciones conceptuales (*constructs*), $\overline{LF}$ y $\overline{LF}$ no son posibles; examinaremos entonces las posibilidades restantes, que son LF y LF . Argüiré que las leyes₂ son fácticamente contingentes y lógicamente necesarias en cierto sentido.

Tomado aisladamente, todo enunciado nomológico es lógicamente contingente, puesto que un mismo grupo de fenómenos puede describirse por medio de un número ilimitado de hipótesis universales que merecen el nombre de “leyes”. Esto, que es en esencia el argumento de Russell contra el principio de legalidad, vale para generalizaciones tales como las llamadas curvas empíricas, ya que por un número finito de puntos puede hacerse pasar infinitas curvas. Pero deja de valer cuando el enunciado nomológico en cuestión es incluido en una teoría, esto es, cuando se pone en contacto

lógico con otros enunciados de leyes: en este caso, no sólo tiene el apoyo de sus casos favorables, sino que también gana el apoyo de hipótesis relacionadas con él, adquiriendo así, en cierta medida, el carácter de lógicamente necesario. Lo mismo se aplica *a fortiori* a aquellos enunciados nomológicos que son deducibles de axiomas o principios: son analíticos derechamente.

Parece, pues, que podemos concluir: a) que las leyes₁ (pautas objetivas) son fácticamente necesarias pero lógicamente contingentes; b) que las leyes₂ (enunciados nomológicos) son fácticamente contingentes y lógicamente necesarias, no en el sentido de ser impuestas por axiomas lógicos o por principios inmutables de la razón, sino porque están o tienden a estar relacionadas lógicamente con otros enunciados de leyes.

7. Aplicación de la distinción entre leyes₂ y leyes₃: ¿es la causalidad una propiedad intrínseca de las leyes?

La distinción propuesta puede contribuir a eliminar varios malentendidos en las filosofías de la ciencia corrientes. Por ejemplo, la distinción entre enunciados nomológicos (leyes₂) y nomopragmáticos (leyes₃) ayuda a aclarar la diferencia de especie que separa la explicación científica de la predicción científica, que se niega tan a menudo.¹

¹ Para la elaboración de este punto, cf. el libro del autor *Causality: The Place of the Causal Principle in Modern Science*.

La diferencia es habitualmente borrada por los metacientíficos que restringen sus análisis a la estructura lógica de ambas operaciones, que en efecto es una. Lo que deseo explicar es el hecho de que sobre la base de enunciados de leyes causales (o parcialmente causales) se pueden proponer *explicaciones causales* (o parcialmente causales), esto es, explicaciones en términos de causa, pero muy pocas veces *predicciones* que sean “causales” en la misma medida.

En efecto, la mayoría de las predicciones que se hacen sobre la base de enunciados de leyes —sean causales o no— tienen un componente estadístico que puede estar ausente de la correspondiente ley₂. Así, por ejemplo, las predicciones astronómicas concernientes a las posiciones de los cuerpos celestes son siempre parcialmente estadísticas, en el sentido de que incluyen la estimación del error probable. En compensación, los enunciados de leyes₂ con fines de verificación, predicción o acción —esto es, las leyes₃— pueden tener un ingrediente causal ausente de la correspondiente ley₂ (si es que tienen correspondencia en el nivel gnoseológico). Esto ocurre toda vez que podemos controlar algunas de las variables relacionadas por el enunciado nomológico en consideración. El conjunto de las variables bajo control experimental se llama a menudo “causa”, si, al

ce (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1959), cap. 12. Hay una versión española publicada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1961.

cambiar sus valores de manera prescripta, se produce invariablemente cierto efecto de una manera unívoca, sin que a su vez influya apreciablemente sobre la “causa”. Sin embargo, esto no basta para asegurar que la relación dada —esto es, la ley₂— sea ella misma causal. Para asegurarlo tendríamos que probar que, eligiendo el conjunto complementario de variables como parámetros bajo control experimental (esto es, manipulando el efecto anterior como causa), la conexión variará. Pues si la conexión permanece invariable (si la relación es simétrica), entonces no puede llamarse propiamente causal, pues, por definición, la causación es una conexión asimétrica.

En conclusión, los ingredientes causal y estadístico de una ley natural o social dada no son siempre propiedades intrínsecas de ella, sino que varían según que se trate de un enunciado nomológico o nomopragmático. Por esto es útil, cuando se discute el problema de la legalidad y de la causalidad, aclarar si se hace referencia a leyes₂ o a enunciados que se usan con fines predictivos o con otros propósitos vinculados con la experiencia. Advuértase, de pasada, que el mero hecho de que puede trazarse una distinción neta entre enunciados nomológicos y enunciados nomopragmáticos constituye un argumento en contra de la pretensión operacionista de que el significado de una proposición sintética consiste en la técnica de su verificación.

8. Los ideales de la ciencia en términos de los diversos niveles de significación de "ley"

Sobre la base de las distinciones elaboradas y justificadas en lo que precede, podríamos comprimir los ideales de la investigación científica fundamental en las siguientes máximas:

1) *Legalidad*. Los hechos singulares (sucesos y procesos), tales como el lanzamiento del *Sputnik*, la última pesadilla del lector o la última huelga, deberán considerarse como casos particulares de leyes₁ (o, más exactamente, como secciones de haces de leyes₁).

2) *Cognoscibilidad*. Las leyes₁ no son perceptibles pero son cognoscibles: Su conocimiento se corporiza en hipótesis generales (particulares o universales) que pueden llamarse "leyes₂" o "enunciados nomológicos".

3) *Limitación y perfectibilidad*. Toda ley₂ tiene un dominio de validez peculiar y es falible porque depende en parte de la experiencia; pero todo enunciado nomológico puede perfeccionarse tanto en extensión como en precisión.

4) *Generalidad del conocimiento fáctico*. Los enunciados fácticos singulares son deducibles de enunciados fácticos generales (hipótesis llamadas "leyes₂"). A esto se reduce, desde el punto de vista lógico, la explicación científica de los hechos.

5) *Sistematicidad*. Las leyes₂ constituyen sistemas lógicamente organizados o, al menos, organizables. La mayoría de las leyes₂ son deducibles de hipótesis de tipo más elevado; las de máximo grado en un contexto dado se llaman “axiomas” o “principios”. Esto es, la mayoría de los enunciados nomológicos son aplicables en términos de leyes₂ de un grado de generalidad aun mayor (p. ej., las ecuaciones de movimiento son deducibles de principios variacionales). En esto consiste la explicación científica de las leyes.

6) *Generalidad de los enunciados empíricos*. Los enunciados empíricos singulares (los que se refieren a la subclase de hechos que llamamos “experiencia”) son deducibles de hipótesis que pueden llamarse “leyes₃”. Estas últimas proposiciones son las herramientas de la predicción; contienen variables (ligadas), tales como el tiempo, y/o constantes descriptivas que resumen ítems de información específica (tal como los precios del trigo de un año dado).

7) *La legalidad de las leyes*. Los enunciados nomológicos (leyes₂) encuadran en ciertos esquemas generales que pueden denominarse “leyes”. La exigencia (inadecuada) de que todas las leyes debieran ser expresables como ecuaciones diferenciales, y el principio (plausible) de covariancia pertenecen a esta clase de proposiciones (o, mejor, de propuestas). Pueden considerarse como prescripciones metodológicas y/o como suposiciones ontológicas.

Dado que *siete* es un número célebre por sus propiedades, podemos terminar en este punto nuestra tentativa de caracterizar la ciencia en términos de los diversos significados de la palabra “ley”, multiplicidad semántica que ha originado famosos embrollos.

FRANJA
MORADA

Filosofar científicamente
y encarar la ciencia
filosóficamente*

FRANJA
MORADA

* Clase inaugural del curso de Filosofía de la Ciencia
en la Facultad de Filosofía y Letras.
Buenos Aires, 5 de abril de 1957.

**FRANJA
MORADA**

1. Lugar de la epistemología en la universidad argentina

Es fácil advertir cuán modesto es el lugar que actualmente ocupa la filosofía de la ciencia en nuestras universidades. Si se exceptúan los pintorescos cursos de “epistemología de la ingeniería” de años recientes, la filosofía de la ciencia se enseña solamente en las facultades de filosofía, y en éstas no ocupa un lugar importante. ¿Qué importancia puede dársele a uno de los pocos cursos de filosofía sistemática que figuran en un plan de estudios que parece confeccionado a la medida de especialistas en filosofía grecorromana y medieval? ¿Qué importancia puede tener un único curso de filosofía de la ciencia, comparado con todos los cursos de filosofías y de lenguas muertas? Es una de tantas materias, acaso la más humilde de todas.

Tan poca importancia se le asigna a la filosofía de la ciencia en nuestra universidad, que el estudiante es lanzado a ella inerme. No se lo dota, por ejemplo, de nociones científicas de nivel universitario; no se lo equipa con las herramientas de la lógica moderna y del análisis lógico del lenguaje; ni siquiera se le exige un conocimiento suficiente del inglés, del alemán y del francés. Es cla-

ro que a menudo se hallaba consuelo en la circunstancia de que tampoco se exigían estos requisitos elementales a quienes enseñaban la materia o simulaban hacerlo.

La filosofía de la ciencia está arrinconada en el plan de estudios y, en general, en el panorama filosófico del país. Entre nosotros no se considera deseable que el filósofo se inspire en el modo de proceder del científico, quien comienza por los hechos, luego los describe y más tarde formula hipótesis y construye teorías para explicarlos; después deduce de ellas conclusiones particulares verificables, recurre eventualmente a nuevas observaciones o a nuevos cálculos, y contrasta sus conclusiones con estos resultados; y, finalmente, si lo halla necesario, corrige sus conjeturas sin compasión. Este severo carácter autocorrectivo de la investigación científica no suele estimarse superior al carácter oracular habitual en la filosofía tradicional, la que no siempre titubeaba en formular conjeturas sin fundamento y sin verificación.

Entre nosotros apenas se considera interesante la riquísima problemática filosófica que suscita la ciencia: para algunos, dicha problemática es demasiado estrecha, para otros demasiado árida, y para la mayoría de los filósofos y de los científicos ella apenas existe: se cree vulgarmente, en efecto, que la ciencia carece de problemas filosóficos y que no es más que una máquina de buscar datos. Entre nosotros suele encontrarse más cómodo adoptar una postura especulativa y de desprecio por los hechos y por la razón que adoptar una